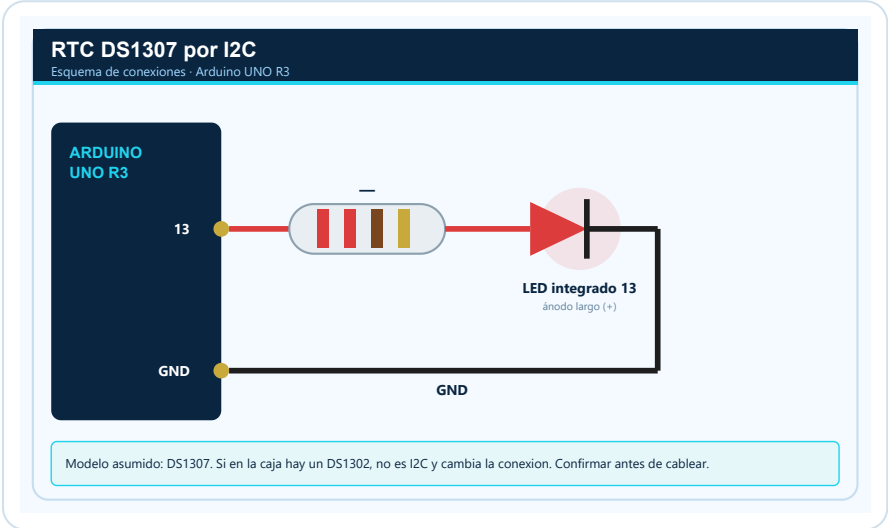
PRÁCTICA 14

Módulo RTC

Leer la hora por I2C y compararla con la PC

Robótica con Arduino · Módulo 3 — Actuadores y pantallas · 45 minutos · Arduino UNO

1. EL CIRCUITO



Cant.	Componente	Valor	Nota
1	Arduino UNO R3	—	por pareja
1	Módulo RTC	DS1307 (asumido)	confirmar el modelo
4	Cables jumper	macho-macho	VCC, GND, SDA, SCL

VCC a 5 V, GND común, SDA a A4 y SCL a A5. Modelo asumido: DS1307 (0x68). Si en la caja hay un DS1302, no es I2C y cambia la conexión.

2. CONSIGNAS

1. Confirmá el modelo del módulo en la caja: DS1302, DS1307 o DS3231. Anotá cuál es.
2. Si es DS1307 o DS3231, conectá **VCC a 5 V**, **GND**, **SDA a A4** y **SCL a A5**.
3. Cargá el sketch **RTC** y abrí el monitor a 9600.
4. Anotá la fecha y la hora que muestra el monitor.
5. Compará **60 segundos** del RTC con el reloj de la PC y anotá la diferencia.
6. Si el módulo arranca en **2000-01-01**, explicá por qué y qué habría que revisar.

3. ENTREGA

Subí **Practica_14_Apellido.zip**, la **hora leída**, la diferencia en 60 s y el **modelo confirmado** en la caja.



PRÁCTICA 14 · HOJA 2

Módulo RTC

Robótica con Arduino · Módulo 3 — Actuadores y pantallas

4. CÓDIGO DE PARTIDA

```
/*
  Modulo RTC - Clase 14
  Modelo asumido: DS1307 (I2C, direccion 0x68).
  SDA a A4, SCL a A5, VCC a 5 V, GND comun.
  LED 13: latido de un segundo.
*/

#include <RTClib.h>

RTC_DS1307 rtc;
const int PIN_LED = 13;

void setup() {
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);

  if (!rtc.begin()) {
    Serial.println("No se encontro el RTC. Revisar SDA, SCL, VCC y GND.");
    while (1) { }
  }

  if (!rtc.isrunning()) {
    Serial.println("RTC sin hora: se ajusta con la fecha de compilacion.");
    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
  }
}

void loop() {
  DateTime ahora = rtc.now();

  Serial.print(ahora.year());
  Serial.print("-");
  Serial.print(ahora.month());
  Serial.print("-");
  Serial.print(ahora.day());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(ahora.hour());
  Serial.print(":");
  Serial.print(ahora.minute());
  Serial.print(":");
  Serial.println(ahora.second());

  digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(PIN_LED, LOW);
  delay(900);
}

```

5. TABLA DE MEDICIÓN

Dato	Valor esperado	Leído	Diferencia	Observación
Modelo	DS1307 / DS3231			confirmar en la caja
Dirección I2C	0x68			
Hora inicial	fecha y hora			
60 segundos	60 s			≤ 2 s
Pila agotada	2000-01-01			revisar pila

6. CRITERIOS DE CORRECCIÓN

1	Modelo del módulo confirmado y anotado	**4**
2	Conexión I2C correcta (SDA A4, SCL A5)	**5**
3	Hora leída en el monitor	**4**
4	Comparación de 60 s con la PC	**4**
5	Explicación de la pila agotada	**3**